石家庄二中 2019-2020 学年度

高一年级第二学期线上期中考试　生物试卷

（时间：60 分钟，分值 100 分，命题人：范易娜、魏哲）

一、选择题（单选题，1—33 每题 2 分，34—35 每题 3 分，共 72 分。）

1．下列关于细胞大小与物质运输效率之间的关系的说法错误的是（　　）

A．用不同大小的含酚酞的琼脂块来模拟细胞，NaOH 扩散的体积/ 整个琼脂块的体积可以用来推算物质运输效率

B．细胞体积越小，其相对表面积越小，细胞的物质运输的效率就越低

C．除物质运输效率，细胞核也是限制细胞不能无限长大的原因

D．多细胞的生长既靠细胞生长增大细胞的体积，还要靠细胞分裂增加细胞的数量

2．关于动物细胞与植物细胞有丝分裂过程的描述错误的是（　　）

A．间期都进行了染色体的复制，使 DNA 数目加倍

B．前期纺锤体的形成方式不同

C．后期都有着丝点的分裂，使染色体数目加倍

D．末期细胞一分为二的方式不同，但结果都是使亲代细胞的遗传物质精确地平均分配到两个子细胞中去

3．下列关于细胞生命历程的说法正确的是（　　）

A．人口腔上皮细胞中不含有血红蛋白基因，所以不能合成血红蛋白

B．癌细胞的恶性增殖和转移与癌细胞膜成分的改变有关。细胞在癌变的过程中，细胞膜的成分发生改变，有的产生甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)等物质

C．衰老细胞和癌细胞都表现出含水量降低，酶活性降低，呼吸速率减慢等特征

D．生物体的每一个新细胞都来源于老细胞的有丝分裂

4．关于细胞衰老和凋亡的相关说法错误的是（　　）

A．人胚胎时期尾的消失，手指的形成，蝌蚪尾的消失都是细胞凋亡

B．细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除，是通过细胞凋亡完成的

C．细胞衰老和凋亡的过程不存在基因的选择性表达

D．人体不同细胞的寿命和分裂能力与它们承担的功能有一定关系

5．观察根尖分生组织细胞有丝分裂实验中，有关说法正确的是（　　）

A．装片制作流程为：解离→染色→漂洗→制片

B．观察时，应先在低倍镜下找到分生区细胞：细胞呈正方形，排列紧密

C．经过观察统计，处于分裂间期的细胞数目最多，并先后进入前期

D．漂洗的作用是去除多余的染色剂，避免影响染色效果

6．下列关于细胞分裂的时期及其特征的描述正确的是（　　）

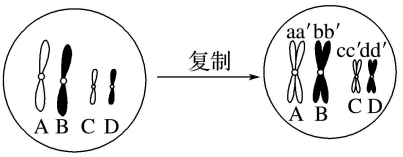
A．有丝分裂中期，染色体的着丝点整齐的排列在细胞板上

B．由于纺锤丝的牵拉作用，有丝分裂后期染色体的着丝点发生分裂

C．减数第一次分裂前期，同源染色体的姐妹染色单体会发生交叉互换

D．减数分裂中染色体减半的原因是减数第一次分裂后期同源染色体的分离

7．下图是某细胞分裂图像，下列说法错误的是（　　）



甲　　乙

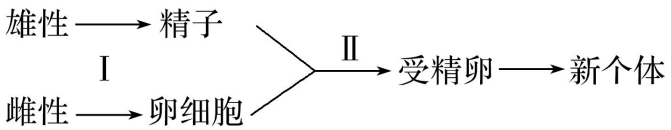
A．A、B 是一对同源染色体，a、a′ 是一对姐妹染色单体

B．乙图中有 2 个四分体、4 条染色体、8 条染色单体

C．一般来说，a、a′ 上的基因相同，a、b 上可存在等位基因

D．造血干细胞中会周期性的出现乙图细胞所示状态

8．如图是某生物的有性生殖过程。下列叙述正确的是(　　)



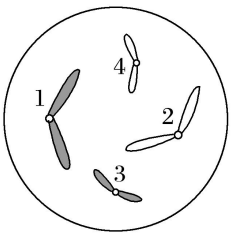
A．同源染色体的分离发生在过程Ⅰ

B．非同源染色体的自由组合发生在过程Ⅱ

C．由过程Ⅱ可知受精卵中的细胞质主要来自精子

D．仅有过程Ⅰ即可维持亲子间染色体数目的恒定

9．如图所示为某动物卵原细胞中染色体的组成情况，据图分析正确的是(　　)



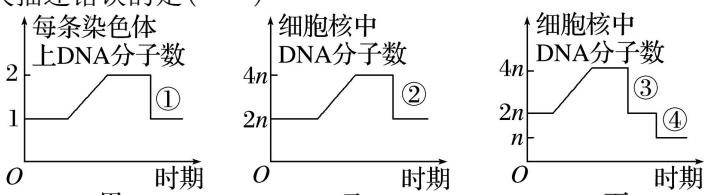
A．该生物的一个卵细胞中含有 2、4，则同时形成的极体中一定含有 1、3

B．该生物体体细胞中染色体数最多是 8 条，最少 2 条

C．该生物配子的染色体组成情况有四种，分别是 1、3 或 2、4 或 1、4 或 2、3

D．卵原细胞、初级卵母细胞、次级卵母细胞、卵细胞数量之比为 1:1:2:4

10．二倍体生物细胞在有丝分裂和减数分裂过程中 DNA 分子数的变化如下图甲、乙、丙所示。下列有关描述错误的是(　　)



甲　　乙　　丙

A．甲、乙图变化仅发生于有丝分裂，丙图变化仅发生于减数分裂

B．甲、乙、丙中 DNA 含量增加的原因均相同

C．①②④处下降均与着丝点分裂有关

D．③处下降的原因是同源染色体分离，细胞一分为二

11．在孟德尔一对相对性状的杂交实验中，出现性状分离的是（　　）

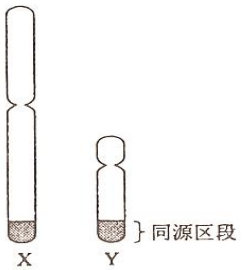
A．杂合的红花豌豆自交产生红花和白花后代

B．纯合的红花豌豆与白花豌豆杂交产生红花后代

C．杂合的红花豌豆与白花豌豆杂交产生白花后代

D．纯合的红花豌豆与杂合的红花豌豆杂交产生红花后代

12．一般来说，对于性别决定为 XY 型的动物群体而言，当一对等位基因（如 A/a）位于常染色体上时，基因型有____种；当其位于 X 染色体特有区段上时，基因型有____种；当其位于 X 和 Y 染色体的同源区段时，（如图所示），基因型有____种。



A．4、3、5

B．3、5、7

C．4、5、7

D．3、5、5

13．遗传因子组成为 Ee 的玉米所产生的花粉粒中，含 e 的花粉粒有 1/2 会死亡。现有一批玉米种子，遗传因子组成为 EE 和 Ee，数量比为 1∶1，自由交配繁殖一代，则 ee 的个体所占比例的（　　）

A．1　　B．1/28　　C．4/121　　D．1/22

14．番茄的红果色（R）对黄果色（r）为显性。以下关于鉴定一株结红果的番茄植株是纯合子还是杂合子的叙述，正确的是（　　）

A．可通过与红果纯合子杂交来鉴定

B．可通过与黄果纯合子杂交来鉴定

C．不能通过该红果植株自交来鉴定

D．不能通过与红果杂合子杂交来鉴定

15．彩椒的颜色是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的皮色遗传。已知红皮基因(B)对绿皮基因(b)为显性，但当另一黄色显性基因(A)存在时，基因 B 和 b 都不能表达。现用一株黄色彩椒个体和一株红色彩椒个体杂交，后代中红色彩椒和黄色彩椒比例为 1:1，则两亲本的基因型不可能是（　　）

A．AaBB × aaBb　　B．Aabb × aaBB

C．AaBb × aaBb　　D．AaBb × aaBB

16．小麦子粒色泽由 4 对独立遗传的基因(A 和 a、B 和 b、C 和 c、D 和 d)所控制，只要有一个显性基因存在就表现红色，只有全隐性才为白色。现有杂交实验：红粒×红粒→红粒∶白粒=63∶1，则其双亲基因型不可能的是(　　)

A．AabbCcDd×AabbCcDd

B．AaBbCcDd×AaBbccdd

C．AaBbccdd×aaBbCcDd

D．AaBbCcDd×aaBbCcdd

17．水果玉米颜色多样、营养丰富，是适合生吃的一种超甜玉米。用两种纯合水果玉米杂交得到 F_1，F_1 自交得到 F_2，F_2 籽粒的性状表现及比例为紫色非甜：紫色甜：白色非甜：白色甜=27：9：21：7。下列说法错误的是（　　）

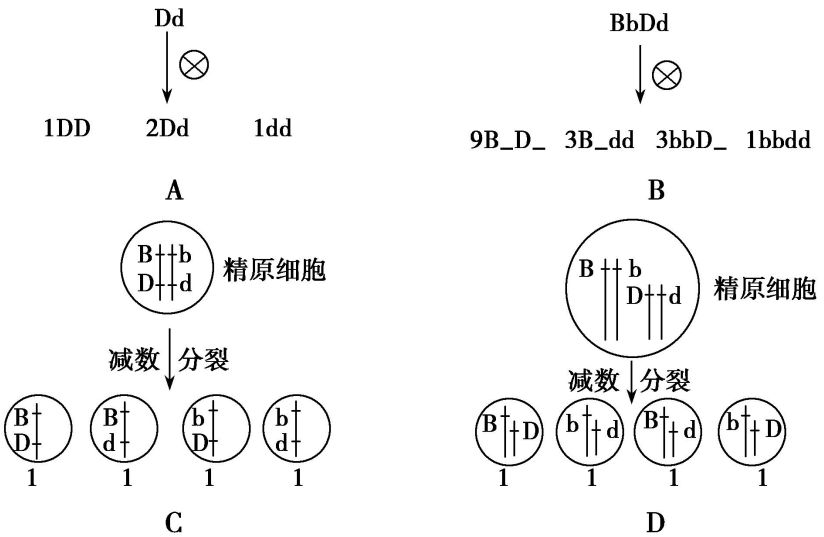
A．紫色与白色性状的遗传遵循基因的自由组合定律

B．亲本性状的表现型可能是紫色甜和白色非甜

C．F_2中的紫色籽粒发育成的植物自交，后代没有出现性状分离的个体占 5/9

D．F_2中的白色籽粒发育成植株后随机授粉，得到的籽粒中紫色籽粒占 8/49

18．最能正确表示基因自由组合定律实质的是(　　)



19．孟德尔发现了基因分离定律和自由组合定律，他获得成功的原因不包括(　　)

A．正确地选用实验材料

B．先分析一对相对性状的遗传，再分析两对相对性状的遗传

C．先研究遗传因子的行为变化，后研究性状分离现象

D．在观察和分析的基础上提出问题，然后提出假说并进行验证

20．下列有关孟德尔两大遗传定律及运用的说法，正确的是（　　）

A．孟德尔两大遗传定律所对应的细胞学基础（减数分裂中的染色体行为）相同

B．非等位基因的遗传都符合基因的自由组合定律

C．基因型为 AaBb 的个体自交，若子代出现 9∶7 的性状分离比，则子代中有 3 种基因型的个体自交会出现性状分离

D．基因型为 AaBb 的个体自交，若子代出现 6∶2∶3∶1 的性状分离比，则肯定是 A 基因纯合致死

21．　已知果蝇的红眼(W)对白眼(w)为显性,欲探究控制果蝇眼色的基因是在常染色体上还是在 X 染色体上,现用红眼雄果蝇与白眼雌果蝇进行杂交。下列分析不合理的是(　　)

A.若杂交后代雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼,则控制该性状的基因在 X 染色体上

B.若杂交后代雌、雄果蝇全为红眼,则控制该性状的基因在常染色体上

C.若杂交后代雌、雄果蝇中都既有红眼也有白眼,则控制该性状的基因在常染色体上

D.该实验也可用红眼雌果蝇与白眼雄果蝇通过一次杂交得到正确的推论

22．下列有关 X、Y 染色体遗传的叙述错误的是（　　）

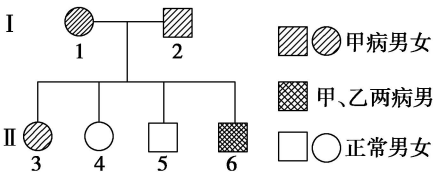
A．只要致病基因位于 X 染色体上，则群体中患者男性多于女性

B．某红绿色盲男孩的 X 染色体可能来其外祖母或外祖父

C．位于 X 染色体和 Y 染色体同源区段的基因的遗传，与性别也有关联

D．致病基因仅位于 Y 染色体上，则含此致病基因的男性一定患此病

23．如图是具有两种遗传病的某家族系谱图，设甲病显性基因为 A，隐性基因为 a，乙病显性基因为 B，隐性基因为 b。若Ⅰ-2 无乙病致病基因，下列说法不正确的是(　　)



A．甲病为常染色体显性遗传病

B．乙病为伴 X 染色体隐性遗传病

C．Ⅱ-3 是纯合子的概率为 1/6

D．若Ⅱ-4 与一位正常男性结婚，生下正常男孩的概率为 1/8

24．某种鸟为 ZW 型性别决定，羽毛有白羽和粟羽，受一对等位基因(A/a)控制。该鸟有白羽和粟羽两个品系，每个品系均能稳定遗传。将两品系杂交，正交时后代为白羽和粟羽，数量相当；反交时后代全为粟羽。下列推断错误的是（　　）

A．正反交的结果表明 A、a 基因不可能位于常染色体上

B．通过反交的结果可以说明粟羽对白羽为显性性状

C．参与正交的雌鸟和雄鸟的基因型分别为 Z^AW、Z^aZ^a

D．若利用反交产生的粟羽鸟雌、雄随机交配，则后代全为粟羽

25．枯草杆菌具有不同类型，其中一种类型能合成组氨酸。将从这种菌中提取的某种物质，加入培养基中，培养不能合成组氨酸的枯草杆菌，结果获得了活的能合成组氨酸的枯草杆菌。这种物质可能是（　　）

A．多肽　　B．多糖　　C．组氨酸　　D．DNA

26．下列实验及结果中，能作为直接证据说明“核糖核酸是遗传物质”的是（　　）

A．高茎植株与矮茎植株杂交，F1 为高茎，F2 中高茎：矮茎=3:1

B．加热杀死的 S 型肺炎双球菌与 R 型活菌混合培养后可分离出 S 型活菌

C．用放射性同位素标记 T2 噬菌体外壳蛋白质，在子代噬菌体中检测不到放射性

D．组合病毒（病毒甲的 RNA 与病毒乙的蛋白质混合而成)感染烟草只能得到病毒甲

27．艾弗里的实验、赫尔希和蔡斯的实验都证明 DNA 是遗传物质，这两个实验在设计思路上的共同点是（　　）

A．重组 DNA 片段，研究其表型效应

B．去掉 DNA 片段，研究其表型效应

C．设法分别研究 DNA 和蛋白质各自的效应

D．应用同位素标记技术，研究 DNA 在亲代与子代之间的传递

28．在含有 4 种碱基的 DNA 区段中，腺嘌呤有 a 个，占该区段全部碱基的比例为 b，

则（　　）

A．b ≤ 0．5

B．b ≥ 0．5

C．胞嘧啶为 a（1/2b－1）个

D．胞嘧啶为 b（1/2a－1）个

29．将 DNA 双链都被 ^{15}N 标记的大肠杆菌放在含有 ^{14}N 的培养基中培养，使其分裂 3 次，下列叙述正确的是（　　）

A．所有大肠杆菌都含有 ^{15}N

B．含有 ^{15}N 的大肠杆菌占全部大肠杆菌的比例为 1/2

C．含有 ^{15}N 的大肠杆菌占全部大肠杆菌的比例为 1/4

D．含有 ^{15}N 的 DNA 分子占全部 DNA 分子的比例为 1/8

30．将一个雄性动物细胞（染色体数为 2n，且 DNA 被 ^{3}H 完全标记）置于不含 ^{3}H 的培养基中培养，该细胞经过两次连续分裂后形成 4 个大小相等的子细胞。下列有关说法正确的是（　　）

A．若子细胞中的染色体都含 ^{3}H，则细胞分裂过程中可能发生基因重组

B．若子细胞中有的染色体不含 ^{3}H，则原因是同源染色体分离

C．若子细胞中染色体数为 2n，则每个子细胞中含 ^{3}H 的 DNA 数一定为 n

D．若子细胞中染色体数为 n，则其中含 ^{3}H 的染色体数为 0~n

31.基因的表达包括遗传信息的转录和翻译两个过程。下列相关叙述正确的是(　　)

A．DNA 转录形成的 mRNA，与母链碱基的组成、排列顺序都是相同的

B．一个密码子只能对应一种氨基酸，一种氨基酸必然有多个密码子

C．转录以脱氧核苷酸为原料，翻译以氨基酸为原料

D．在真核细胞中，染色体上基因的转录和翻译是在细胞内的不同区室中进行的

32．现代生物工程能够实现通过已知蛋白质的氨基酸序列来人工合成基因。现已知人体生长激素共含 190 个肽键(单链)，假设与其对应的 mRNA 序列中有 A 和 U 共 243 个，则合成的生长激素基因中 G 至少有(　　)

A．130 个　　B．260 个

C．330 个　　D．无法确定

33．个体的性状和细胞的分化都取决于基因的表达及其调控。下列相关表述正确的是（　　）

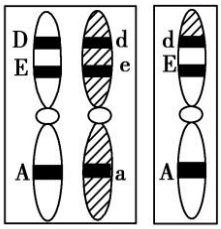
A．基因与性状之间是一一对应的关系

B．细胞分化产生不同类型的细胞，是因为不同类型的细胞内基因表达存在差异

C．每种性状都是由一个特定的基因决定的

D．基因的碱基序列相同，该基因决定的性状一定相同

34．图甲表示某动物卵原细胞中一对同源染色体，图乙表示该卵原细胞形成的卵细胞中的一条染色体，若只考虑图中字母所表示的基因，下列相关叙述中不正确的是(　　)



甲　　乙

A．复制形成的两个 a 基因发生分离的时期为有丝分裂后期和减数第二次分裂后期

B．图乙所示的卵细胞形成的最可能原因是在减数分裂期间发生了交叉互换

C．与乙同时产生的另外三个极体的基因型最可能为 AdE、aDe、aDe

D．该卵原细胞经减数分裂最可能产生了四种不同基因组成的配子

35．我国科学家发现在体外实验条件下，某两种蛋白质可以形成含铁的杆状多聚体，这种多聚体能识别外界磁场并自动顺应磁场方向排列。编码这两种蛋白质的基因 M 和 R，在家鸽的视网膜中共同表达。现有三个纯种家鸽品系，甲品系能合成两种蛋白质，乙品系只能合成蛋白质 M，丙品系只能合成蛋白质 R，下列分析不正确的是（　　）

A．家鸽视网膜细胞表达这两种蛋白质的过程：DNA→mRNA→蛋白质

B．如果这两个基因失去功能，家鸽将无法通过磁场导航

C．为确定上述两个基因在染色体上的位置，可选取乙品系和丙品系进行正反交实验

D．家鸽的所有细胞都含有这两个基因并进行表达

二、填空题（每空 2 分，共 28 分）

36．（14 分）根据题意回答以下问题：

（1）在孟德尔豌豆杂交实验中，纯合的黄色圆粒（YYRR）与绿色皱粒（yyrr）的豌豆杂交，若将 F_2 中绿色圆粒豌豆自交，其子代中表现型为绿色皱粒的个体占_____ 。进一步研究发现 r 基因的碱基序列比 R 基因多了 800 个碱基对，但 r 基因编码的蛋白质（无酶活性）比 R 基因编码的淀粉支酶少了末端 61 个氨基酸，推测 r 基因转录的 mRNA 提前出现_____。该实例体现了基因通过_____，进而控制生物体的性状。

（2）S 型菌有 SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型，R 型菌是由 SⅡ型突变产生。利用加热杀死的 SⅢ与 R 型菌混合培养，出现了 S 型菌，有人认为 S 型菌出现是由于 R 型菌突变产生，但该实验中出现的 S 型菌全为_____，否定了这种说法。

（3）克氏综合征是一种性染色体数目异常的疾病，现有一对表现型正常的夫妇生了一个患克氏综合征并伴有色盲的男孩（该男孩的染色体组成为 44+XXY）。导致该男孩患克氏综合征的原因是：他的_____（填“父亲”或“母亲”）的生殖细胞在进行_____分裂形成配子时发生了染色体不分离。

（4）用体外实验的方法可合成多肽链。已知苯丙氨酸的密码子是 UUU，若要在体外合成同位素标记的多肽链，所需的材料组合为_____

①除去了 DNA 和 mRNA 的细胞裂解液　　②同位素标记的 tRNA

③人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸　　④蛋白质合成所需的酶

⑤同位素标记的苯丙氨酸

37.（14 分）某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型，下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果，请分析回答：

组别	亲本	F_1	F_2
1	白花×红花	紫花	紫花：红花：白花=9：3：4
2	紫花×红花	紫花	紫花：红花=3：1
3	紫花×白花	紫花	紫花：红花：白花=9：3：4

（1）根据表中杂交实验结果可推测，该植物的花色是由_____对独立遗传的等位基因决定的。第 1 组杂交实验：F_2中紫花植株的基因型有_____种。

（2）若表中红花亲本的基因型为 aaBB，则第 1 组实验中白花亲本的基因型为_____，F_2表现为白花的个体中，与白花亲本基因型相同的占_____；若第 1 组和第 3 组的白花亲本之间进行杂交，后代的表现型为_____。

（3）若第 3 组实验 F_1与某纯合白花品种杂交，请简要分析杂交后代可能出现的表现型及其比例以及相对应的该白花品种可能的基因型：

①如果杂交后代紫花与白花之比为 1：1，则该白花品种的基因型是_____；

②如果杂交后代_____，则该白花品种的基因型是 aabb。

抖音短视频 15:52 10%

石家庄二中2019-2020学年度
高一年级第二学期线上期中考试 生物
试卷参考答案

1——10 BDBCB DDACA

11——20 ABBBC CCDCC

21——30 DADDD DCCCA

31——35 DCBCD

36、（1）1/6 终止密码（或终止密码子）控制酶的合成来控制代谢过程（答全才得分）

（2）SIII型 （3）母亲 减数第二次（或MII）其他描述不得分 （4）①③⑤（少答或多答均不得分）

37、（1）两 4 (2)AAbb 1/4 全为白花

（3）①AAbb或aaBB （写全才得分）

②紫花∶红花∶白花=1∶1∶2（顺序可变，但比例和性状必须正确对应）